

LAPORAN PRAKTIKUM

LAB SESSION 02



Disusun Oleh:

NAMA : Fandika Nugraha

NPM : 25782097

KELAS : TRI – 3D

MATA KULIAH : Teknologi IoT II

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

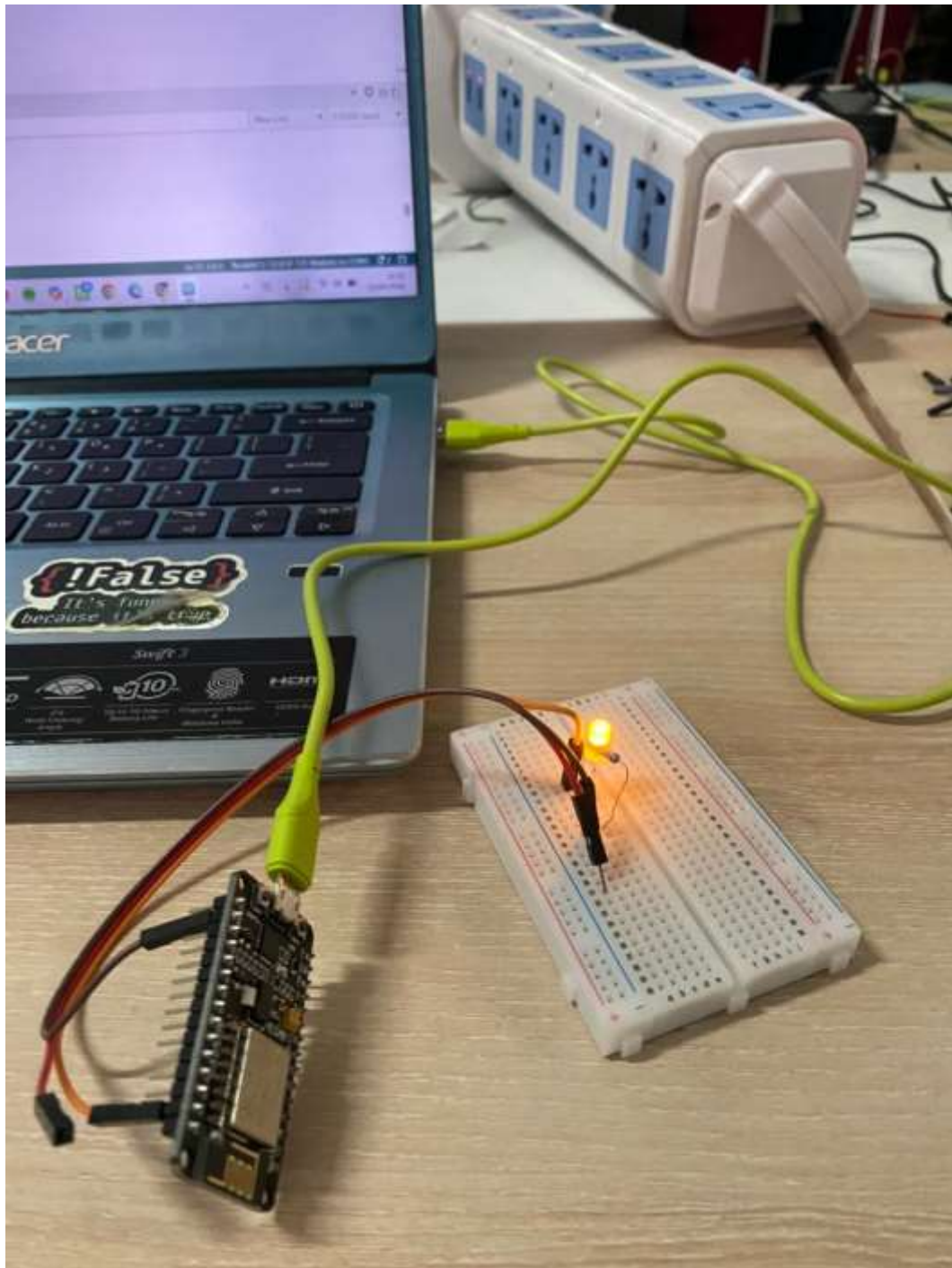
2025/2026

1.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia dan siap digunakan:

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
2. Kabel Data Micro USB (1 buah)
3. *Breadboard* / *Project Board* (1 buah)
4. LED 5mm (1 buah)
5. Resistor 220 Ohm (1 buah, sebagai pembatas arus LED)
6. Resistor 10k Ohm (1 buah, sebagai *pull-down* tombol)
7. *Tactile Push Button* / Sakelar Tekan (1 buah)
8. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* (secukupnya)

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



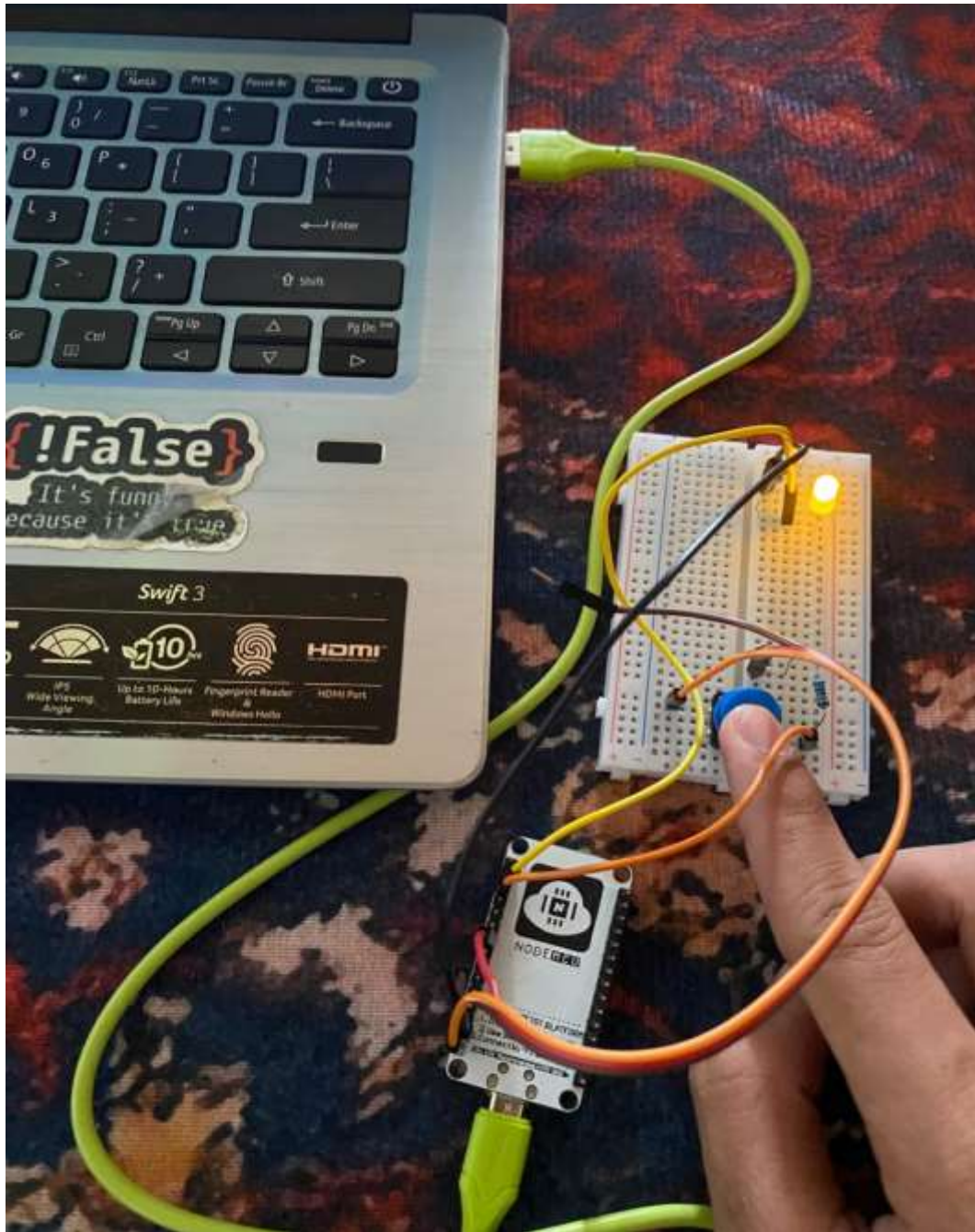
Tampilan Serial Monitor:



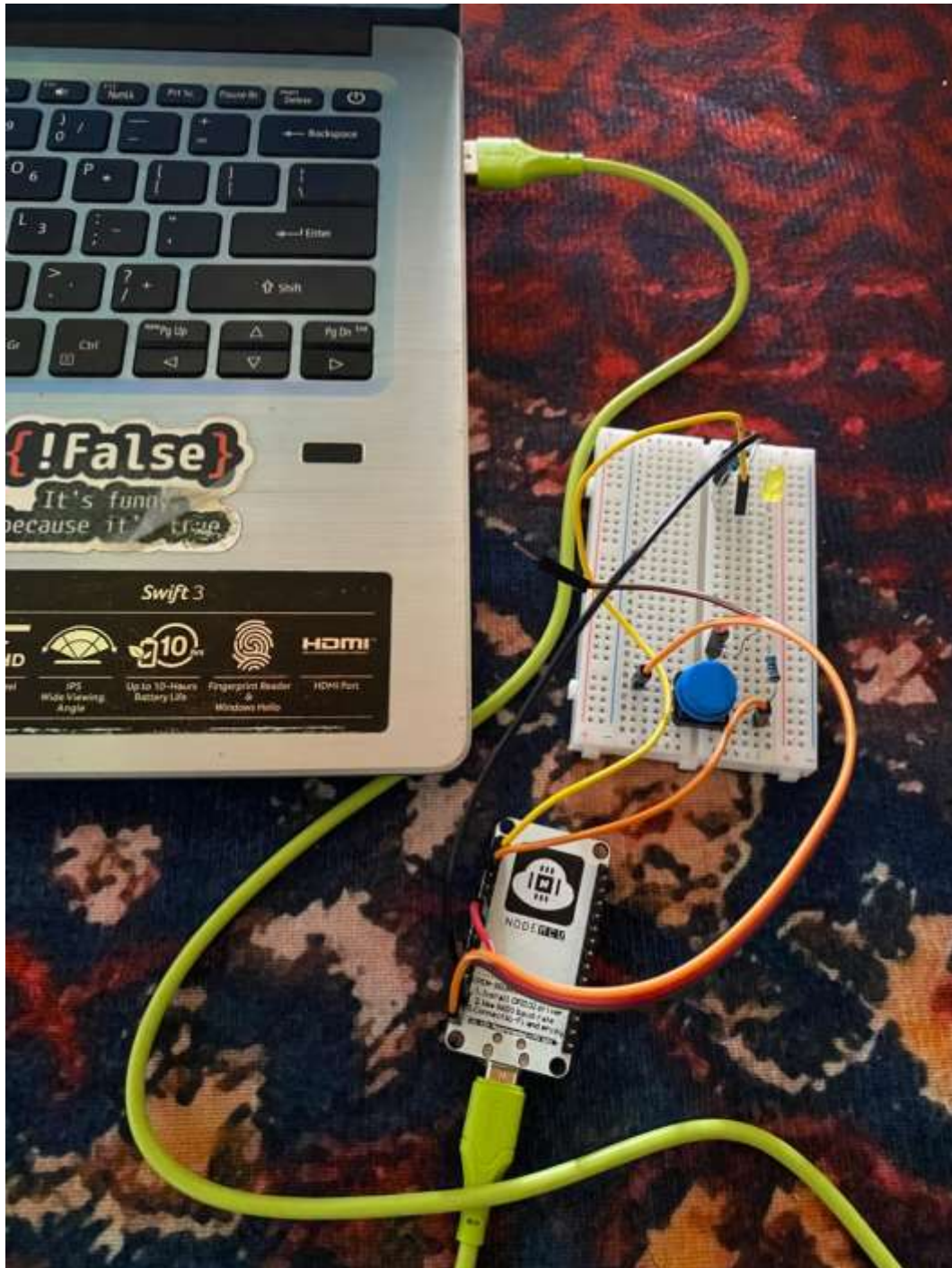
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU.
(Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).

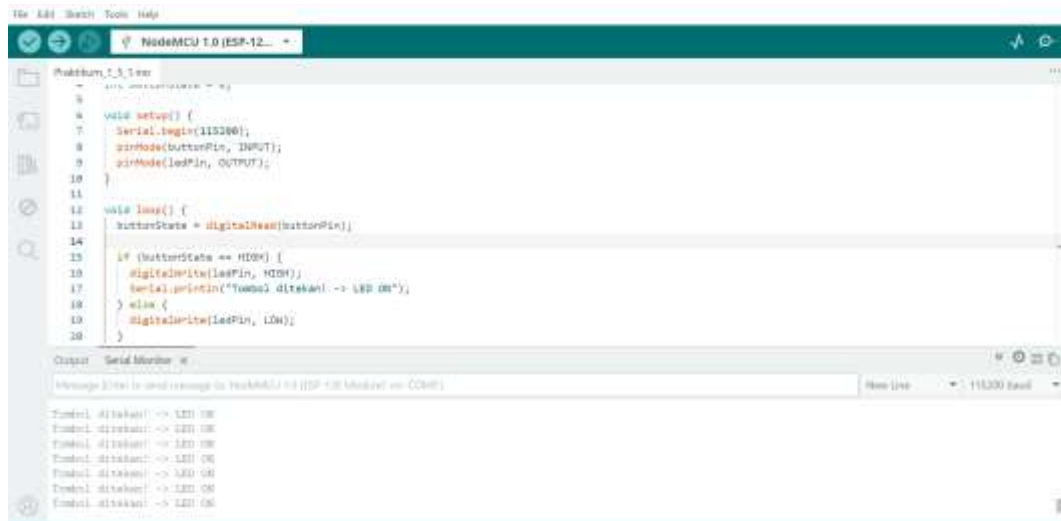
1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*



Pas Dihentikan:



Tampilan Serial Monitor:

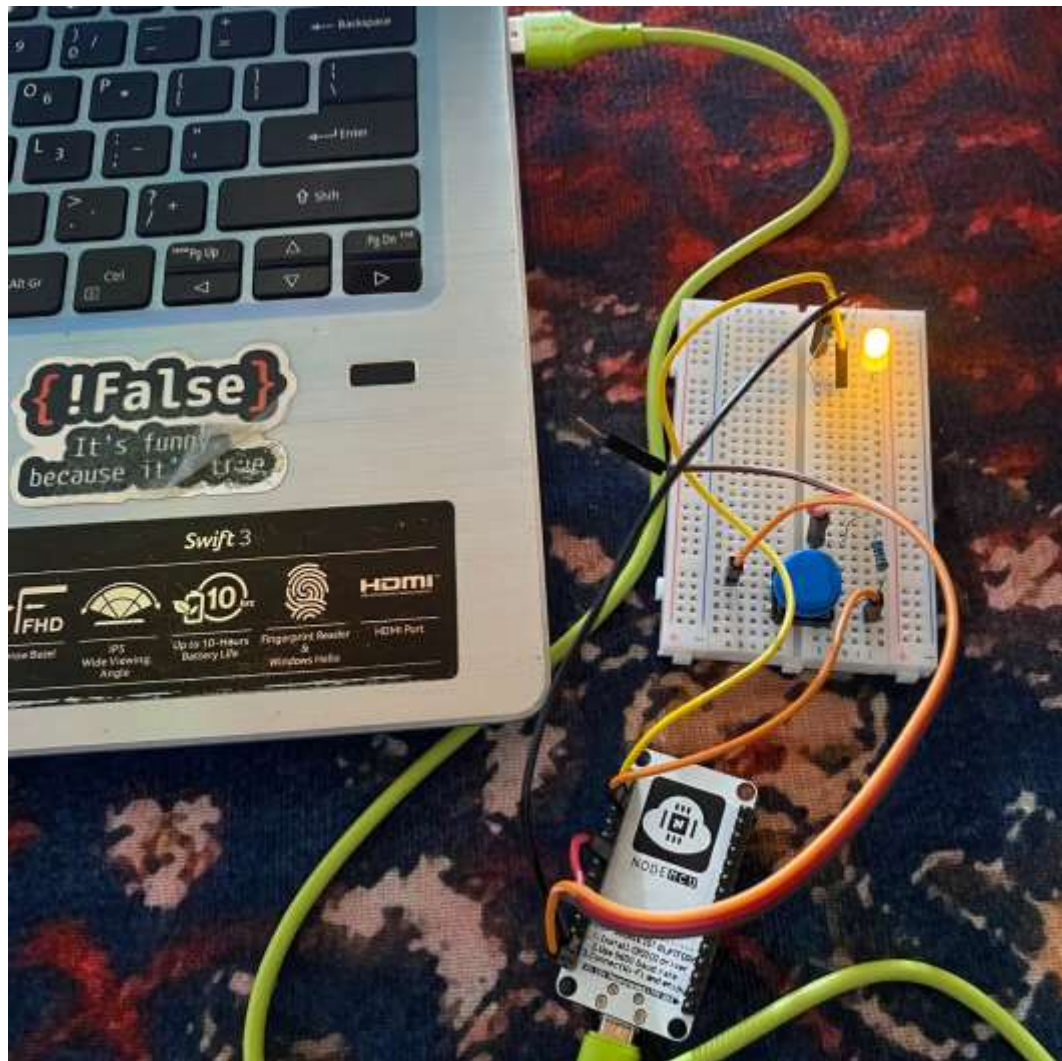


Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.
5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.

1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
PubSub 1.3.1 (v)

1 const int buttonPin = 4; // Pin D2 terhubung ke push button
2 const int ledPin = 5; // Pin D3 terhubung ke LED
3
4 // Variabel untuk melacak status sistem
5 int ledState = LOW; // Status LED saat ini (ON/NILAI atau OFF/LOW)
6 int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status pembacaan tombol sebelumnya
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop() {
15   // Periksa status tombol saat ini
16   int currentButtonState = digitalRead(buttonPin);
17
18   // Logika Toggle (Latching)
19   if (currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20     // Tekan tombol, toggle status LED
21     ledState = !ledState;
22     digitalWrite(ledPin, ledState);
23   }
24   lastButtonState = currentButtonState;
25 }
```

Output Serial Monitor: X

Message from (to=serial) to=NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) via (23040)

Pin D2 terhubung ke push button
Pin D3 terhubung ke LED
Status LED saat ini (ON/NILAI atau OFF/LOW)
Menyimpan status pembacaan tombol sebelumnya
Serial.begin(115200)
pinMode(buttonPin, INPUT)
pinMode(ledPin, OUTPUT)
Pin D2 terhubung ke push button
Pin D3 terhubung ke LED
Status LED saat ini (ON/NILAI atau OFF/LOW)
Menyimpan status pembacaan tombol sebelumnya
Serial.begin(115200)
pinMode(buttonPin, INPUT)
pinMode(ledPin, OUTPUT)

- Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
- Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
- Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.

1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Apa yang terjadi: NodeMCU akan mengalami **kegagalan *booting* (boot failure)** atau gagal menyala normal dan tampak *hang*.

Penjelasan: Pin D8 (GPIO 15) pada mikrokontroler ESP8266 adalah salah satu pin khusus penentu mode *booting* (*bootstrap pin*). Saat proses *power-on* (baru diberi daya), GPIO 15 wajib berada dalam kondisi **LOW** (terhubung ke GND melalui resistor *pull-down*). Jika tombol ditekan tepat saat perangkat dinyalakan, pin D8 akan mendeteksi sinyal **HIGH** (karena terhubung ke 3V3), yang memaksa ESP8266 masuk ke mode *SD Card Boot* atau mode pemrograman alih-alih menjalankan program dari memori internal Flash.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Untuk membuat LED menyala cepat selama 200 ms dan mati selama 800 ms, dua baris fungsi `delay()` pada fungsi `loop()` harus diubah menjadi:

```
delay(200); // Menyalakan LED selama 200 milidetik // ... (setelah perintah
digitalWrite(ledPin, LOW)) delay(800); // Mematikan LED selama 800 milidetik
```

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban:

Apakah program mengalami error kompilasi? Tidak. Kompilator Arduino IDE hanya memeriksa kesalahan penulisan sintaks kode program (bahasa C/C++), bukan kesalahan pemasangan komponen fisik di breadboard. Program akan tetap berhasil di-*upload*.

Mengapa LED tidak menyala? Karena LED adalah komponen dioda semikonduktor (*Light Emitting Diode*) yang memiliki sifat *forward bias* (hanya mengalirkan arus listrik satu arah, yaitu dari Anode positif ke Katode negatif). Jika dipasang terbalik (Anode ke GND, Katode ke D1), dioda berada dalam kondisi *reverse bias* yang memblokir aliran arus listrik searah, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan LED tidak akan memancarkan cahaya.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

Jawaban:

Untuk membalikkan logika sehingga LED menyala saat tombol **tidak ditekan** dan mati saat tombol **ditekan**, blok kondisi if-else dalam fungsi loop() diubah menjadi seperti berikut:

```
void loop() {  
  buttonState = digitalRead(buttonPin);  
  
  if (buttonState == HIGH) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Saat tombol DITEKAN, LED justru mati  
  } else {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala  
  }  
}
```